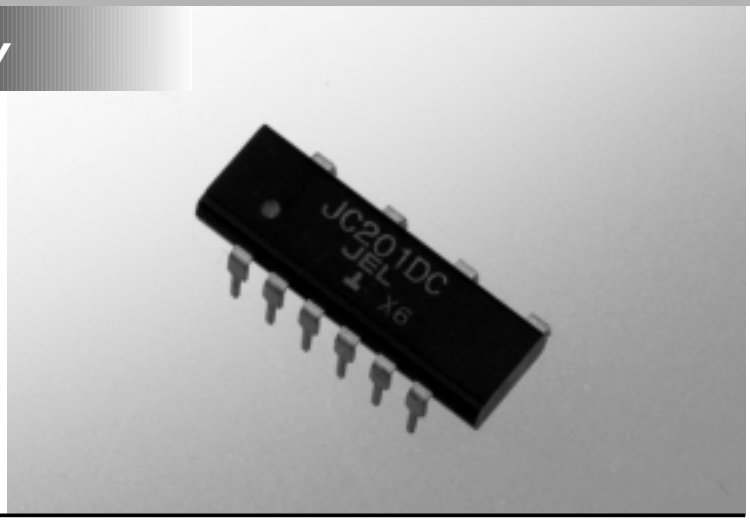
AC Solid State Relay



JC SERIES

特　長

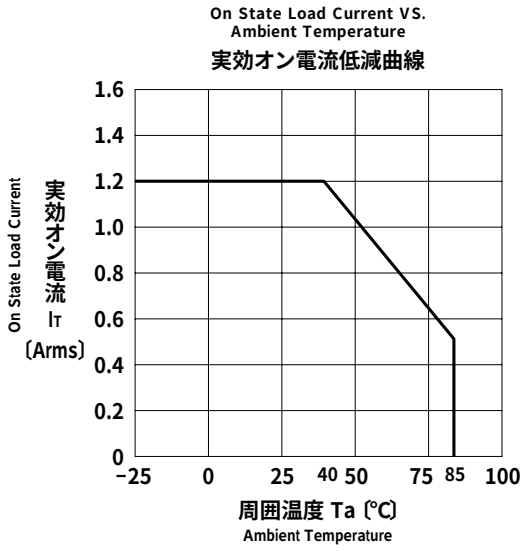
- 普及型（小型 16 ピンデュアルインライン パッケージ）
- 入出力間絶縁耐圧 V_{ISO} ＝ 4,000Vrms

型式構成

J C 2 0 1 D C

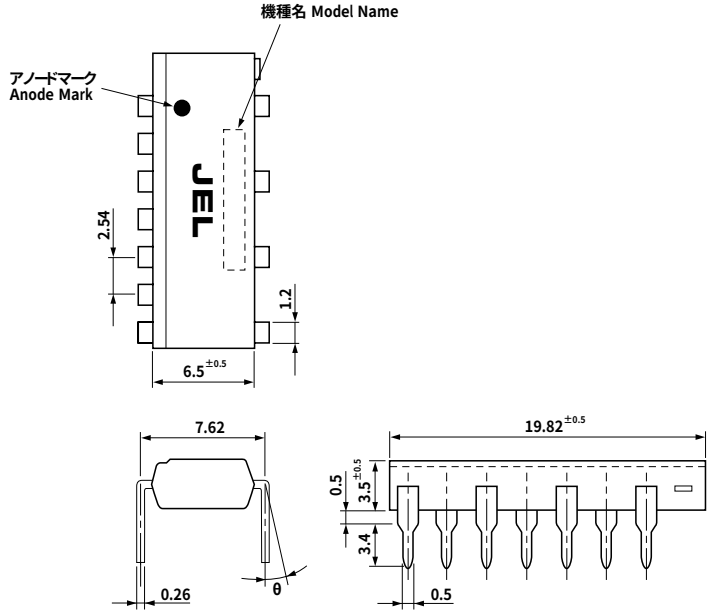
基準電源電圧	実効オン電流	ゼロクロス回路
2：100V、200V ライン	1：1.2A	C：ゼロクロスあり N：ゼロクロスなし

負荷電流特性



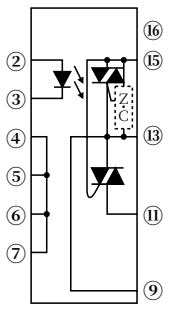
※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。

外形寸法（mm） Dimensions



θ＝0～13℃

等価回路 Equivalent Circuit



Z·C:ゼロクロス回路
（JC201DCタイプに適用）

② アノード　Anode
③ カソード　Cathod
④
⑤
⑥　（注）(Note)
⑦
⑨
⑪ T_1
⑬ T_2
⑮ ゲート　Gate
⑯ NC

（注）リードピンは放熱上ソケットを使わずに空きピンの無いよう基板パターンに半田付けしてください。
(Note) Every lead pins should be soldered onto the PCB for heat dissipation.

※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

(Ta＝25℃)

	項　目 Item	記号 Symbols	JC201DN/JC201DC	単位 Units
出力 Output	基準電源電圧 Rated Line Voltage	—	120、240	V_{ACrms}
	実効オン電流 On State Load Current	I_T	1.2	A_{rms}
	ピーク1サイクルサージオン電流 Peak 1 Cycle Surge Current	I_{SURGE}	12（50Hz、正弦波）	A
	最大使用電源電圧 Maximum Load Voltage	V_{OMAX}	280	V_{ACrms}
	繰り返しピークオフ電圧 Peak Repetitive Voltage	V_{DRM}	600	V
	周波数 Frequency	f	50、60	Hz
入力 Input	順電流 Forward Current	I_F	50	mA
	逆電圧 Reverse Voltage	V_R	6	V
共通 General	絶縁耐圧 Dielectric Strength	V_{ISO}	4,000（Rh40～60%、AC60Hz、1分間）	V_{rms}
	動作温度 Operating Temperature	T_{OPR}	－25～＋80	℃
	保存温度 Storage Temperature	T_{STG}	－40～＋125	℃
	半田温度 Soldering Temperature	T_{SOL}	260（10秒間）	℃

■ 電気的特性 Electrical Characteristics

(Ta＝25℃)

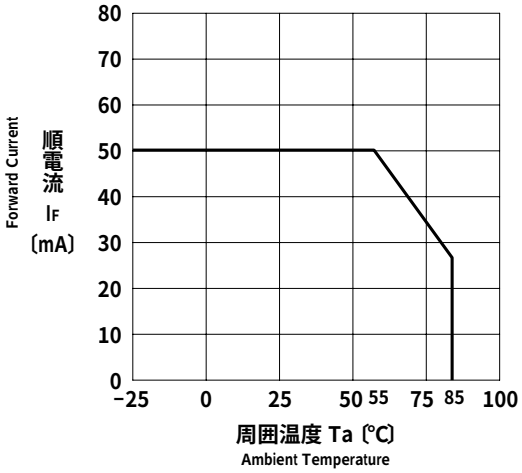
	項　目 Item	記号 Symbols	条　件 Condition		最小値 MIN	標準値 TYP	最大値 MAX	単位 Units
出力 Output	使用電源電圧範囲 Load Voltage Range	V_O			35	—	280	V_{ACrms}
	繰り返しピークオフ電流 Peak Repetitive Current	I_{DRM}	V_{DRM}＝600V		—	—	100	μA
	オン電圧 On State Voltage Drop	V_T	I_T＝1.2A		—	—	1.7	V
	保持電流 Holding Current	I_H	V_D＝6V		—	—	25	mA
	臨界オフ電圧上昇率 Off State dV/dt	dV/dt	$V_D=1/\sqrt{2}\cdot V_{DRM}$（600V）	JC201DN	200	—	—	V/μs
				JC201DC	100	—	—	
	ゼロクロス電圧（JC201DCタイプ） Zero Cross Voltage (JC201DC)	V_{OX}	抵抗負荷、I_F＝20mA		—	—	35	V
入力 Input	順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F＝20mA		—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse Current	I_R	V_R＝3V		—	—	10	μA
共通 General	最小トリガ電流 Minimum Trigger Current	I_{FT}	V_D＝6V、R_L＝100Ω		—	—	10	mA
	絶縁抵抗 Isolation Resistance	R_{ISO}	Rh40～60%、DC500V		5×10^{10}	10^{11}	—	Ω
	ターンオン時間 Turn On Time	T_{ON}	JC201DN（JC201DC）		—	—	1 (10)	ms
	ターンオフ時間 Turn Off Time	T_{OFF}			—	—	10	ms

＊非ゼロクロス型（JC-01DNタイプ）で位相制御を行うときは、入力信号印加直後の負荷電流が60mA以上流れるようにして下さい。

※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。

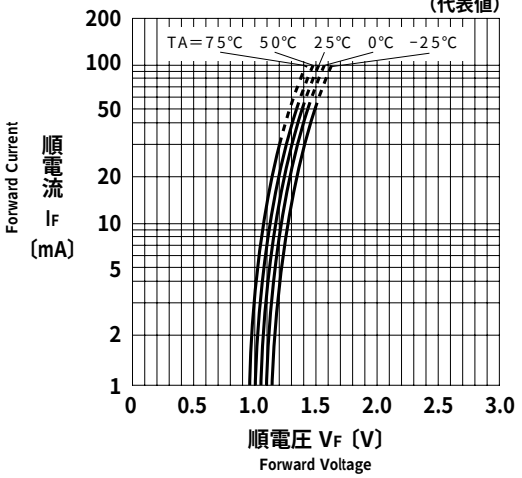
Forward Current VS.
Ambient Temperature

順電流低減曲線



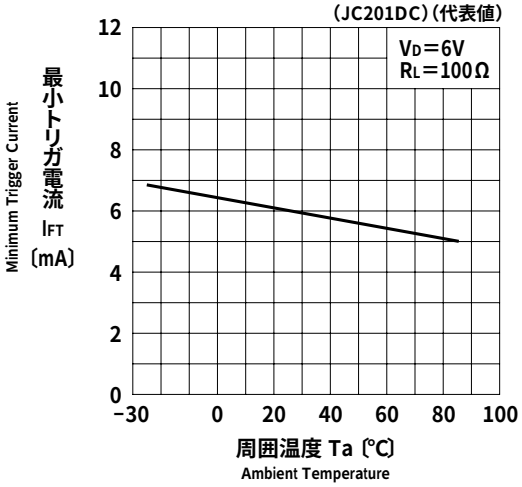
Forward Current VS.
Forward Voltage

順電流ー順電圧特性 (代表値)



Minimum Trigger Current VS.
Ambient Temperature

最小トリガ電流ー周囲温度特性
(JC201DC)(代表値)

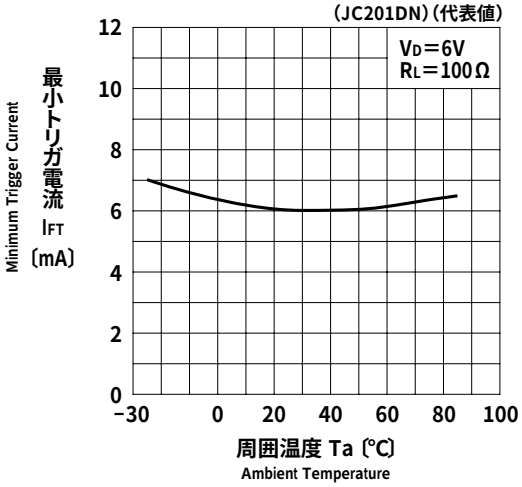


※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。

Minimum Trigger Current VS.
Ambient Temperature

最小トリガ電流ー周囲温度特性

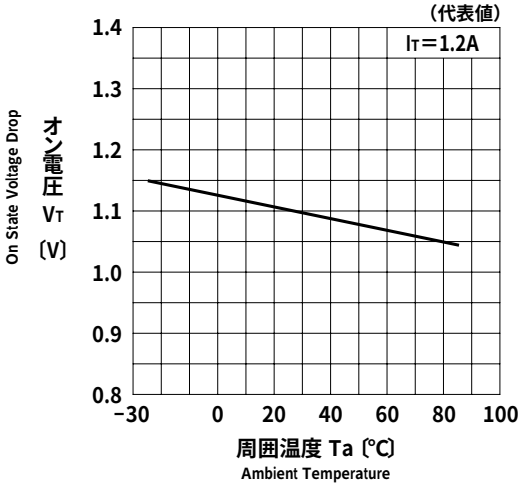
（JC201DN）（代表値）



On State Voltage Drop VS.
Ambient Temperature

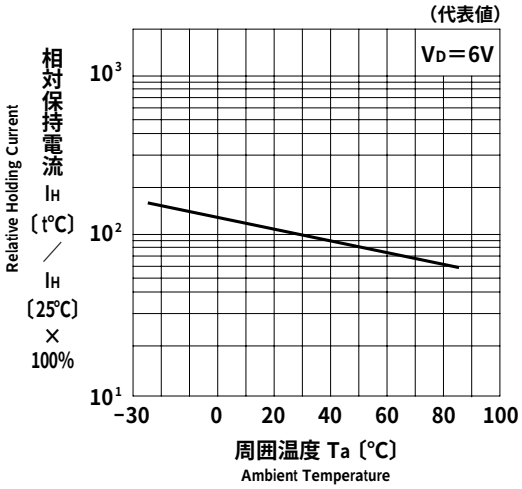
オン電圧ー周囲温度特性

（代表値）



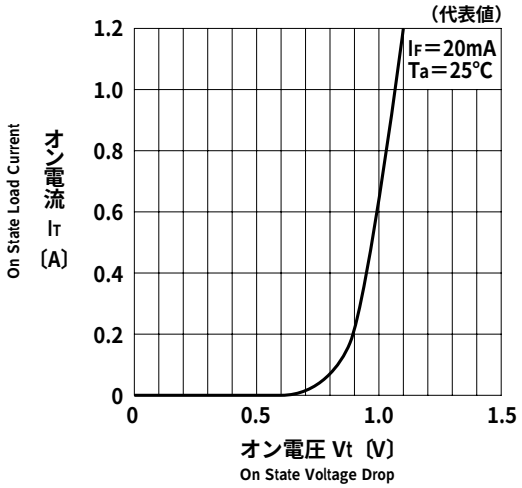
相対保持電流ー周囲温度特性

（代表値）

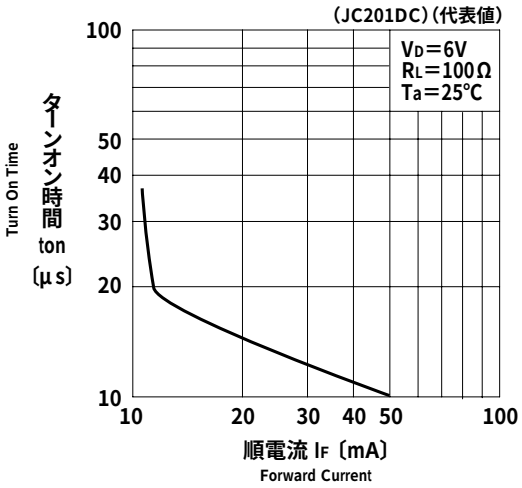


※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。

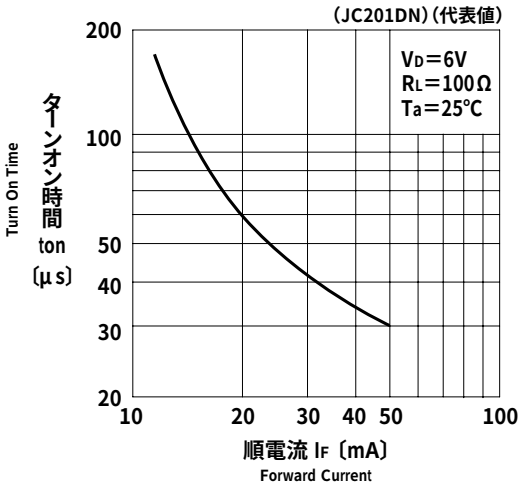
On State Load Current VS.
On State Voltage Drop
オン電流ーオン電圧特性



Turn On Time VS. Forward Current
ターンオン時間ー順電流特性



Turn On Time VS. Forward Current
ターンオン時間ー順電流特性



※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。